

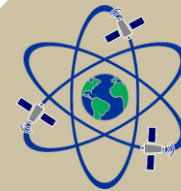
Evaluación de la dinámica de la vegetación mediante el NDVI, durante y después de la sequía con el uso de las imágenes satelitales: implicancias para el manejo sostenible de pastizales en Picotani, Puno

Grupo: Team Ramis Ecotech

Rolando Renee Badaracco Meza,
Jhon Brayan Guerrero Salinas,
Michel Aristóteles Chocña Rejas



Dathon CIP 2025



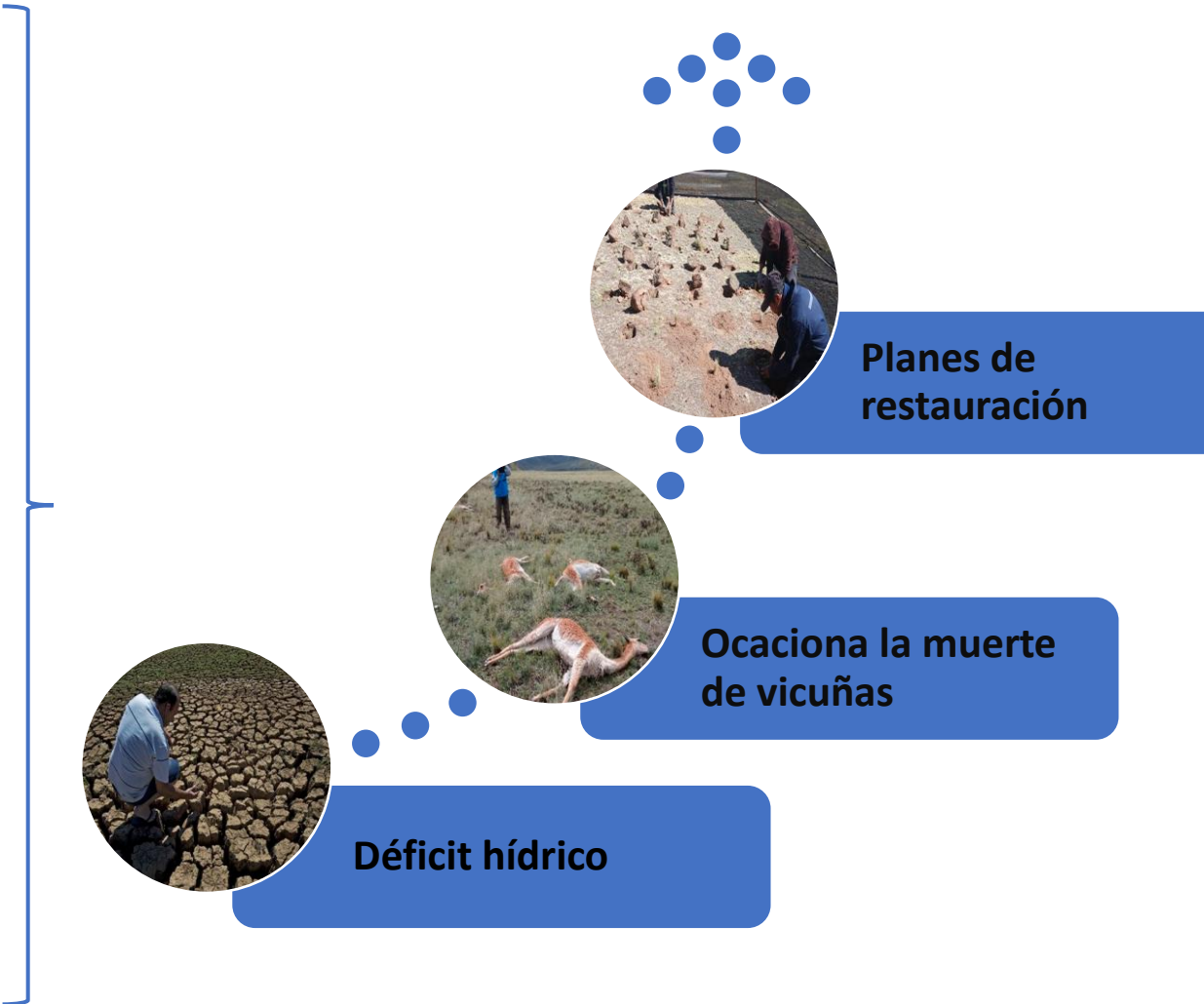
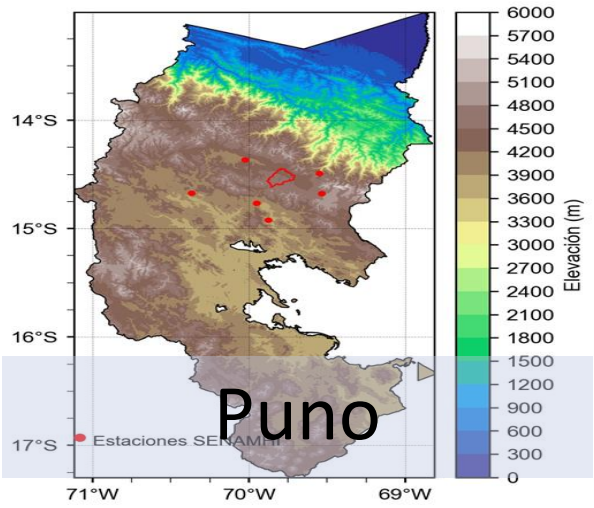
**GeoMath
Center**



LABTEL



Pastizales Altoandinos



Objetivo general

Evaluar y Cartografiar la recuperación post-sequía de los pastizales de Picotani mediante teledetección (NDVI) y análisis robusto de tendencias, para orientar decisiones de manejo sostenible (rotación, cercado/restauración y soporte productivo/comunitario).

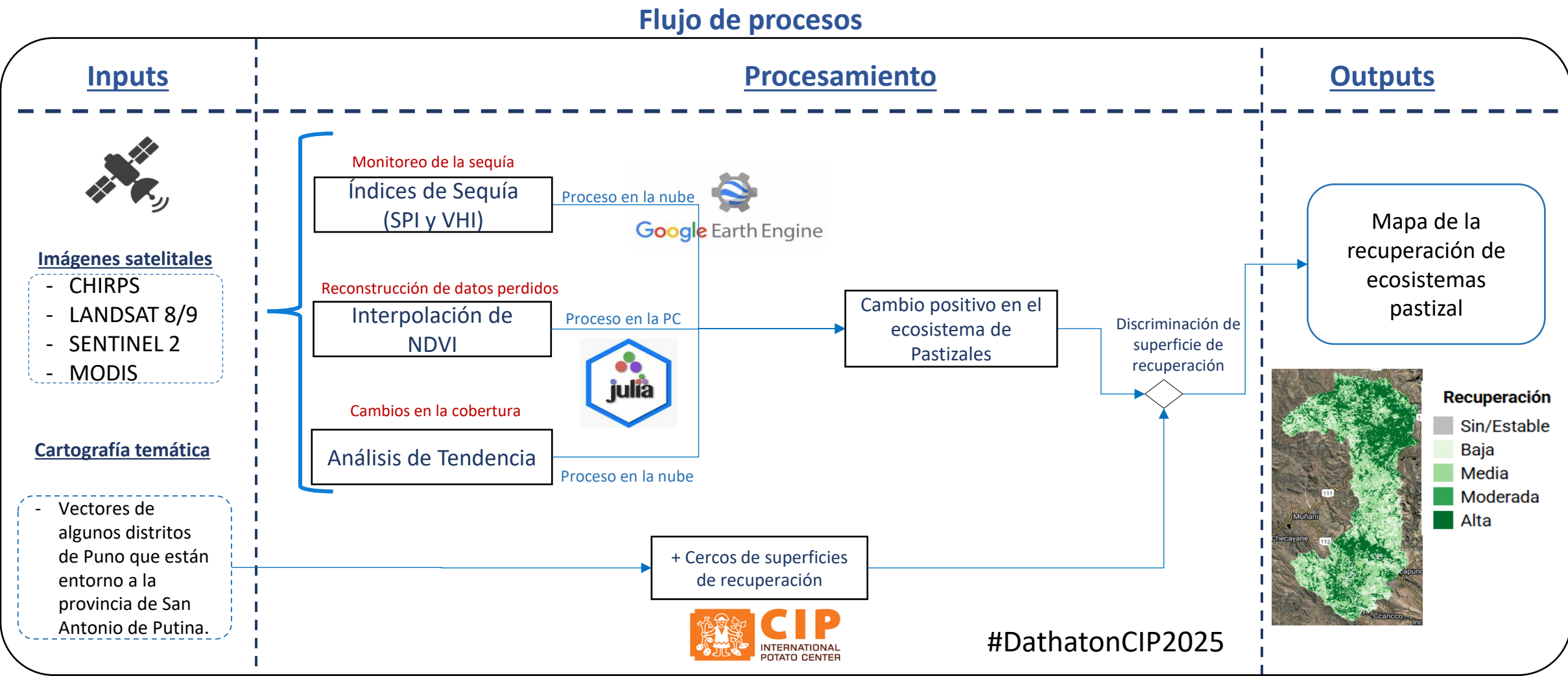
Objetivos específicos

Diagnosticar anomalías hídricas por distrito usando SPI-CHIRPS (1, 3, 6, 12 meses) y VCI/VHI-MODIS, a fin de definir ventanas de análisis (no limitado a 2022-2023; se usa 2016-2025 si no hay sequía marcada).

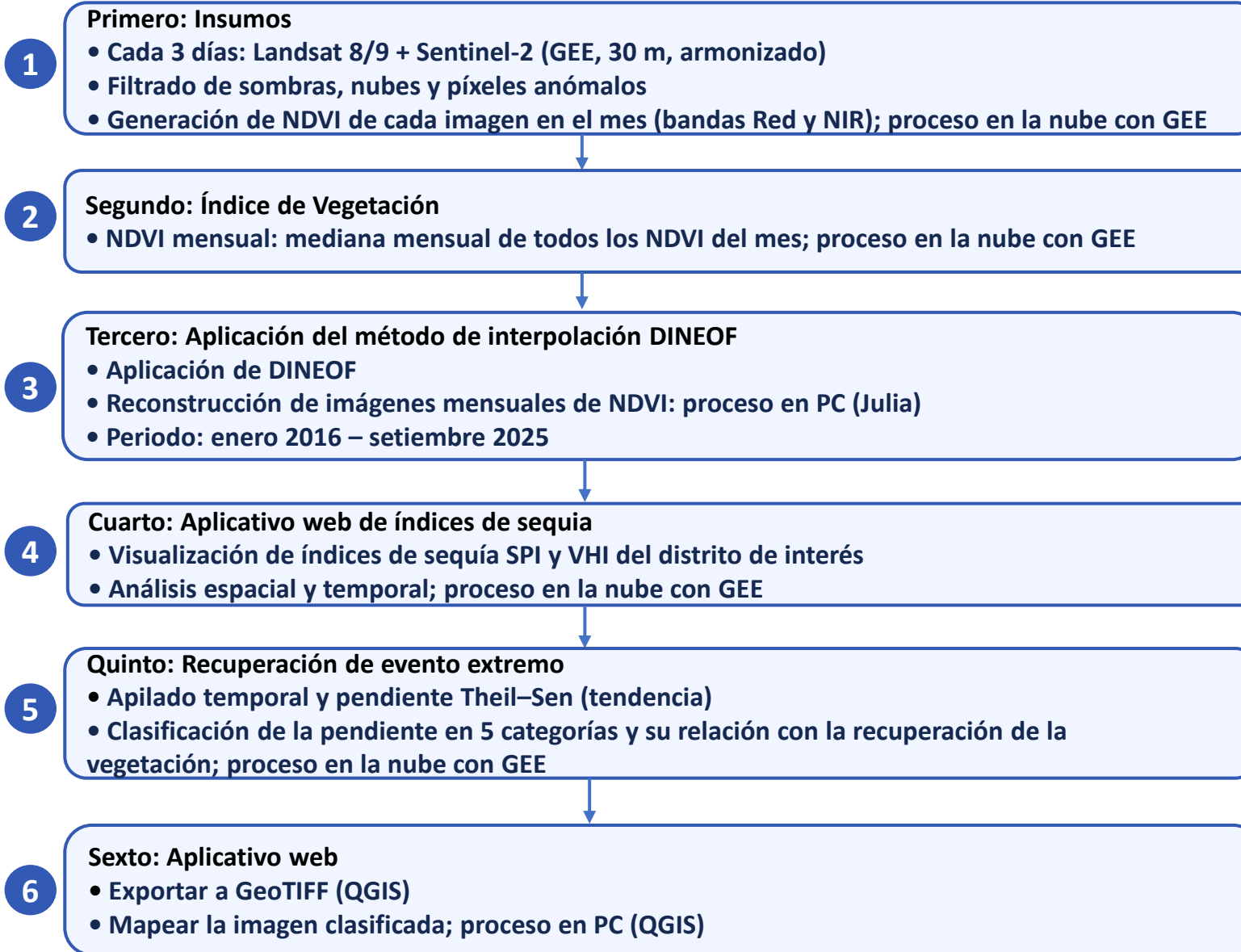
Armonizar series mensuales de NDVI (Landsat 8/9 + Sentinel-2) con preprocesamiento de nubes/sombras e interpolación para continuidad temporal.

Cuantificar la recuperación por píxel estimando la pendiente Theil-Sen del NDVI y clasificar en 5 categorías (0-4: Sin/Estable, Baja, Media, Moderada, Alta) mediante cuantiles de las pendientes positivas.

Identificar y priorizar zonas adecuadas para crear nuevas áreas de manejo y evaluar el estado de las áreas existentes, para apoyar a la comunidad en la gestión de pastos y la conservación/recuperación del hábitat de vicuñas.



MARCO METODOLÓGICO: MONITOREO DE LA RECUPERACIÓN DE LA VEGETACION



MARCO METODOLÓGICO: MONITOREO DE LA RECUPERACIÓN DE LA VEGETACION

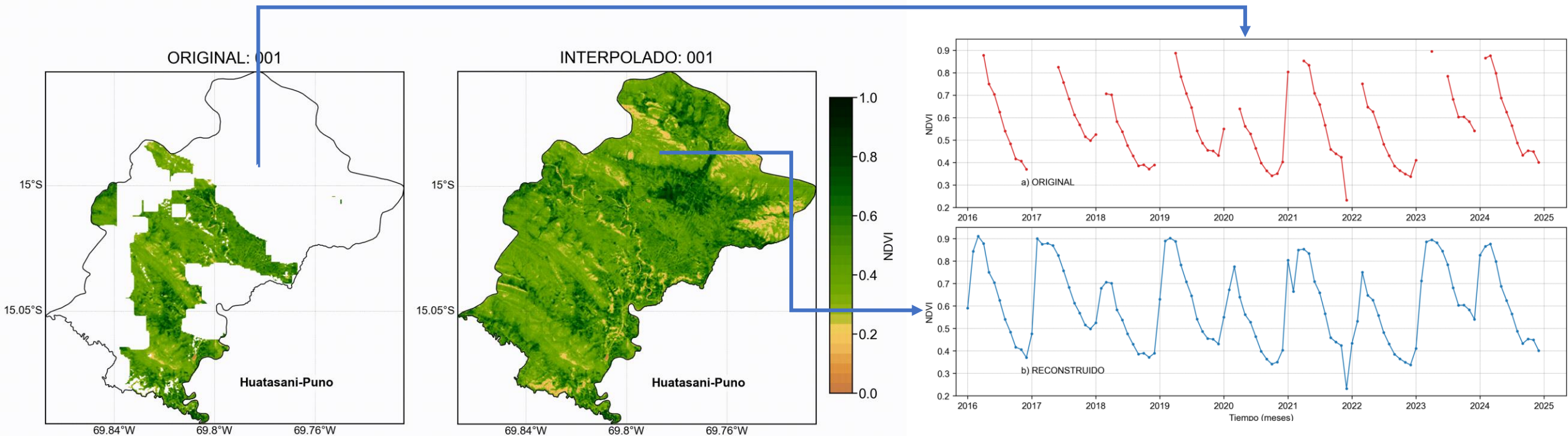
3

Tercero: Aplicación del método de interpolación DINEOF

- Aplicación de DINEOF
- Reconstrucción de imágenes mensuales de NDVI; proceso en PC (Julia)
- Periodo: enero 2016 – setiembre 2025

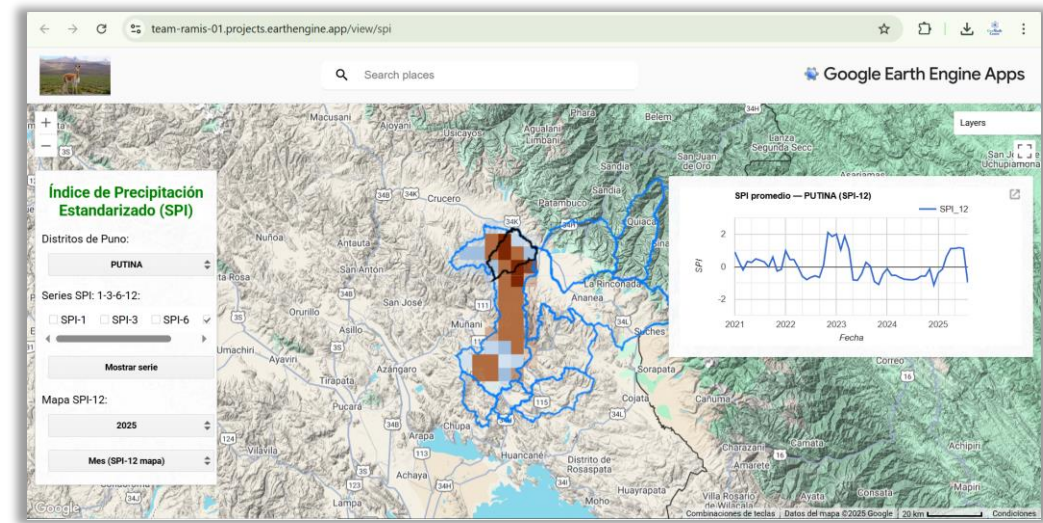
**“Híbrido GEE + Escritorio: GEE para cómputo/visualización;
DINEOF en PC para interpolación → flujo económico, trazable y escalable.”**

Reconstrucción DINEOF multivariante para la creación de registros de datos de NDVI sin nubes a largo plazo



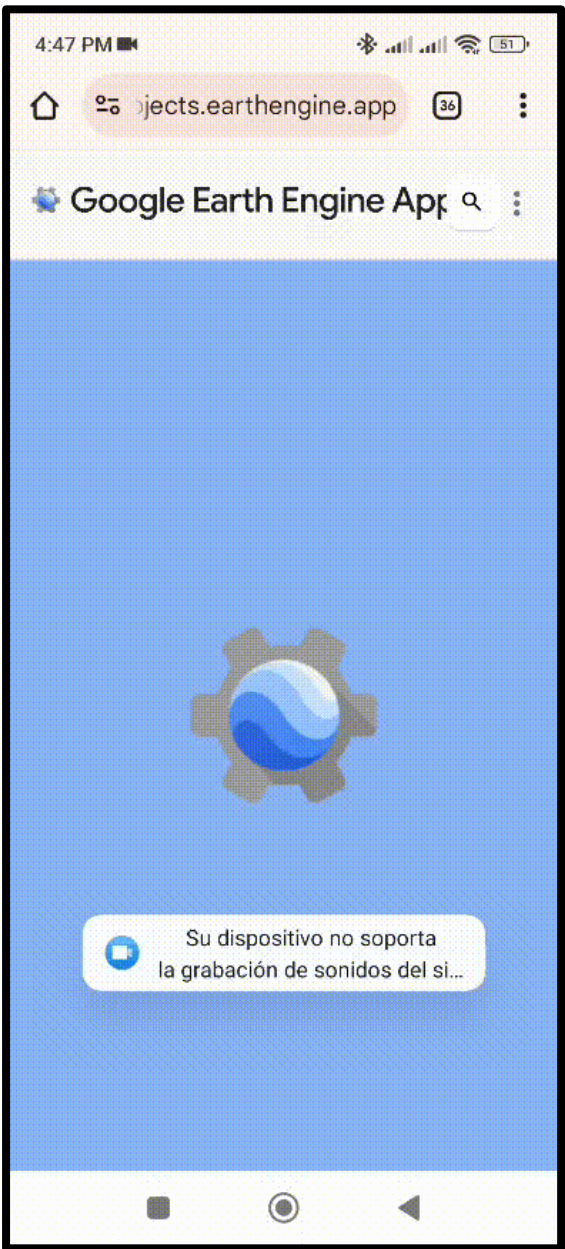
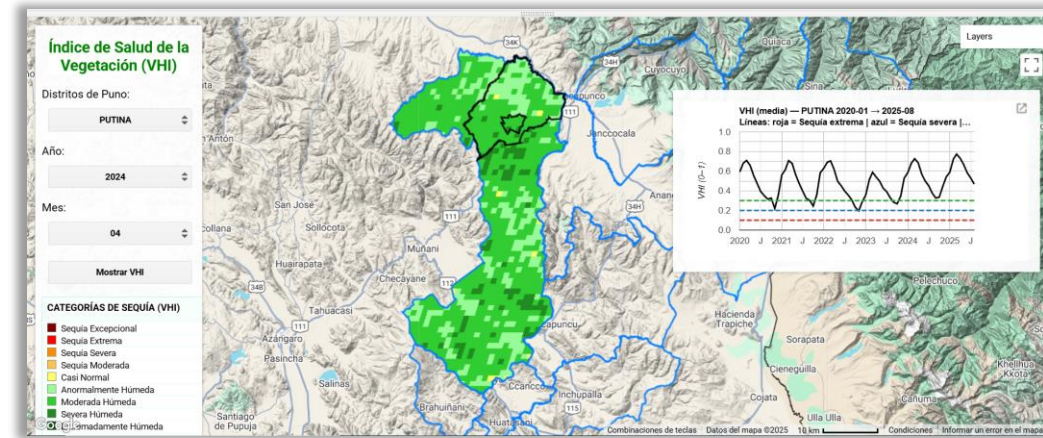
Aplicativo del SPI (Índice de Precipitación Estandarizado)

<https://team-ramis-01.projects.earthengine.app/view/spi>



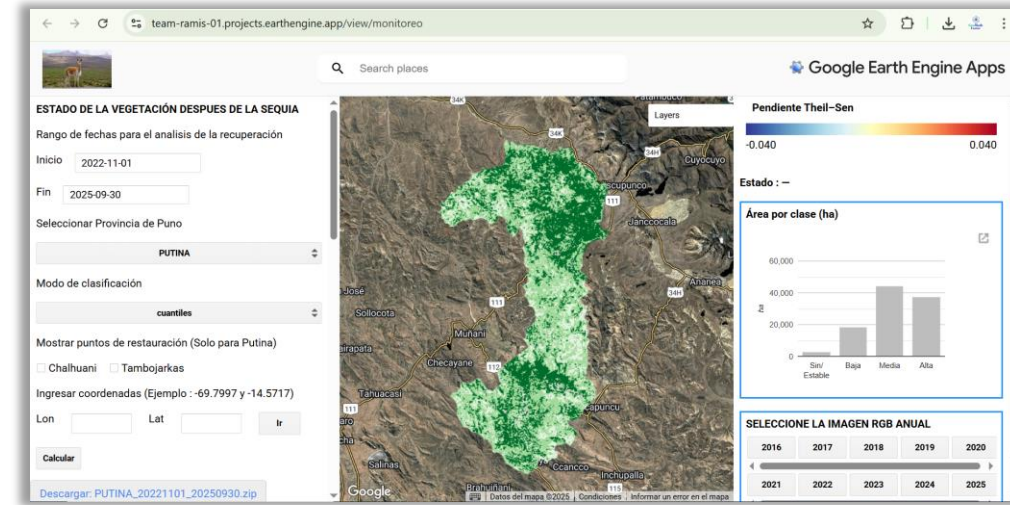
Aplicativo del VHI (Índice de Salud de la Vegetación)

<https://team-ramis-01.projects.earthengine.app/view/vhi-sequia>



Identificación de Zonas para Monitoreo y Priorización de Áreas de Conservación/Restauración

Aplicativo de áreas de recuperación (Índice de Salud de la Vegetación)



<https://team-ramis-01.projects.earthengine.app/view/recuperacion>

#DathatonCIP2025

Valor de los aplicativos cartográficos de libre acceso

App GEE que detecta ventanas de sequía, mide la recuperación del pastizal (NDVI + Theil–Sen) y clasifica 0–4 por cuantiles, con monitoreo por punto y descarga GeoTIFF para SIG.

Priorizar manejo: identificar dónde cercar/rotar (alta recuperación) y dónde restaurar (baja).

Tomar decisiones locales: superficies por clase por distrito; seguimiento de sitios de restauración con serie NDVI.

Escalar a otras áreas de manejo de vicuñas (más allá de Puno).

Qué la hace útil (claves técnicas):

Ventana de fechas flexible (usuario define; el mapa se recalcula).

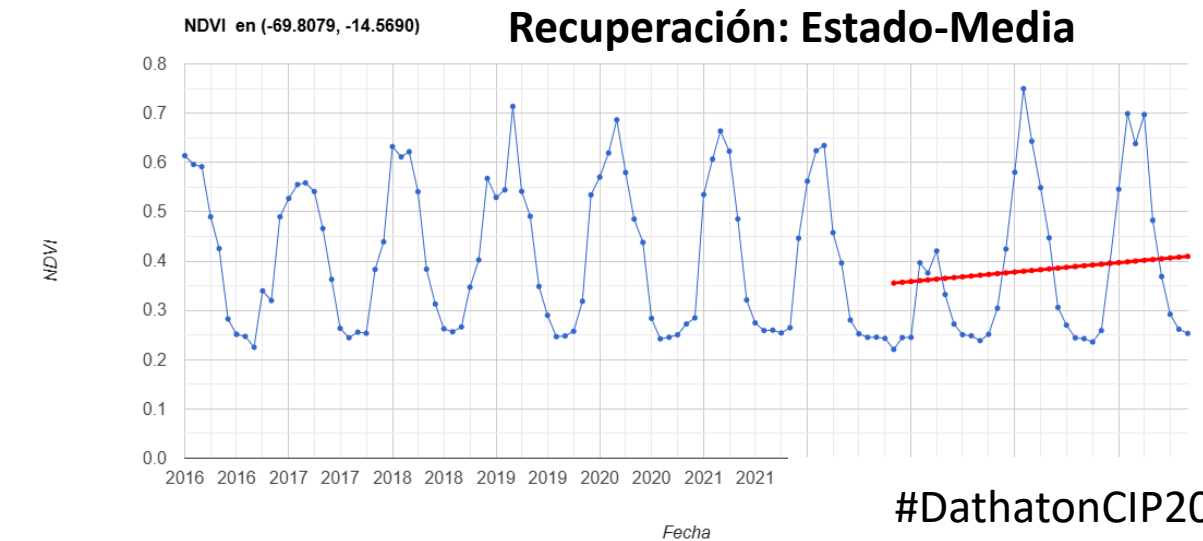
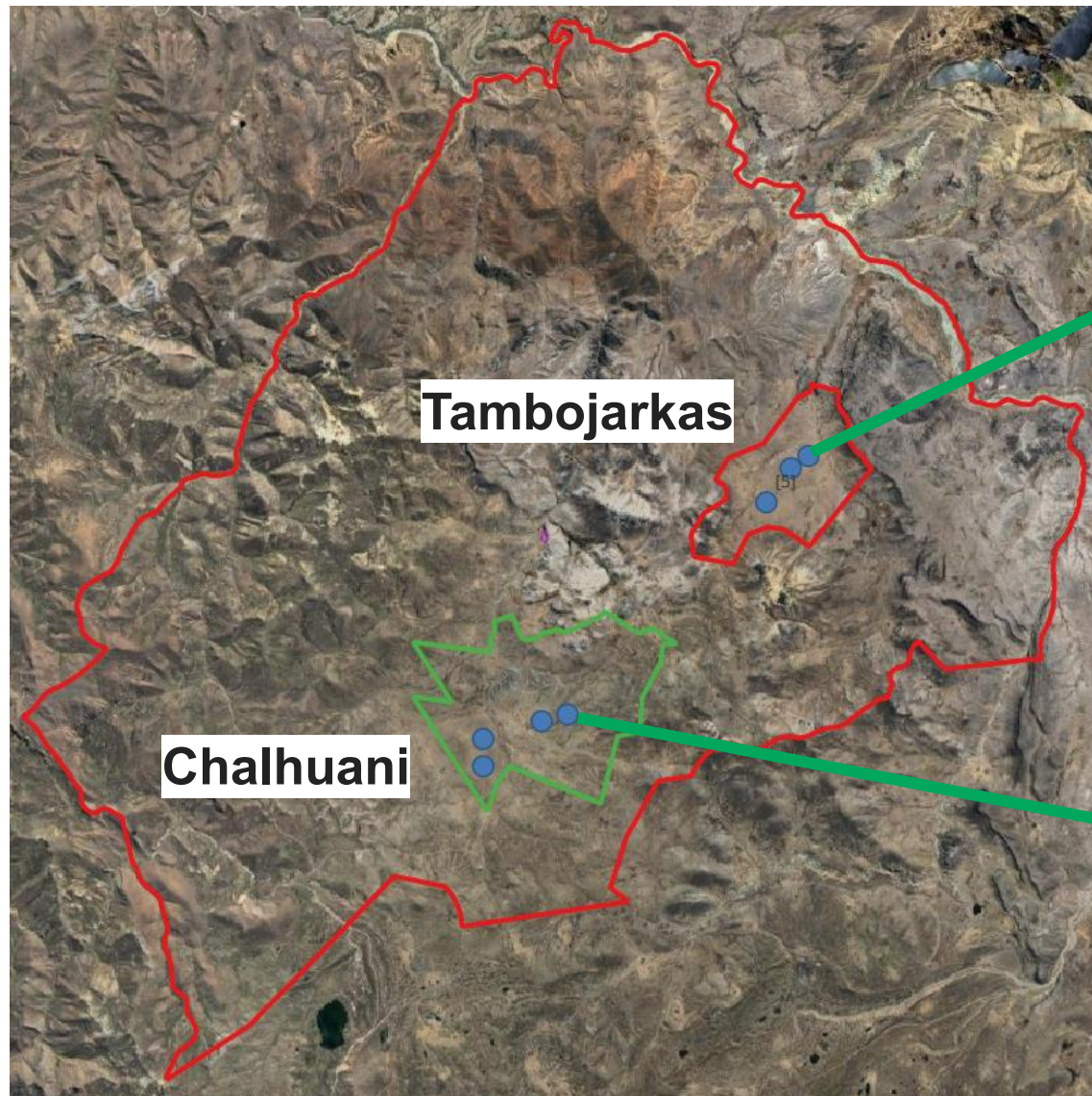
Clasificación 0–4 por cuantiles de la pendiente (≤ 0 = Sin/Estable; > 0 = Baja–Alta).

Serie mensual 2016–2025 y recta Theil–Sen al clic/coordenadas.

GeoTIFF clasificado (ZIP, 30 m) listo para QGIS/ArcGIS.

Capas de contexto: pendiente Theil–Sen, RGB anual y animación mensual por distrito.

Evaluación de coordenadas de ubicación de parcelas del piloto de restauración que están en Chalhuani y Tambojarkas

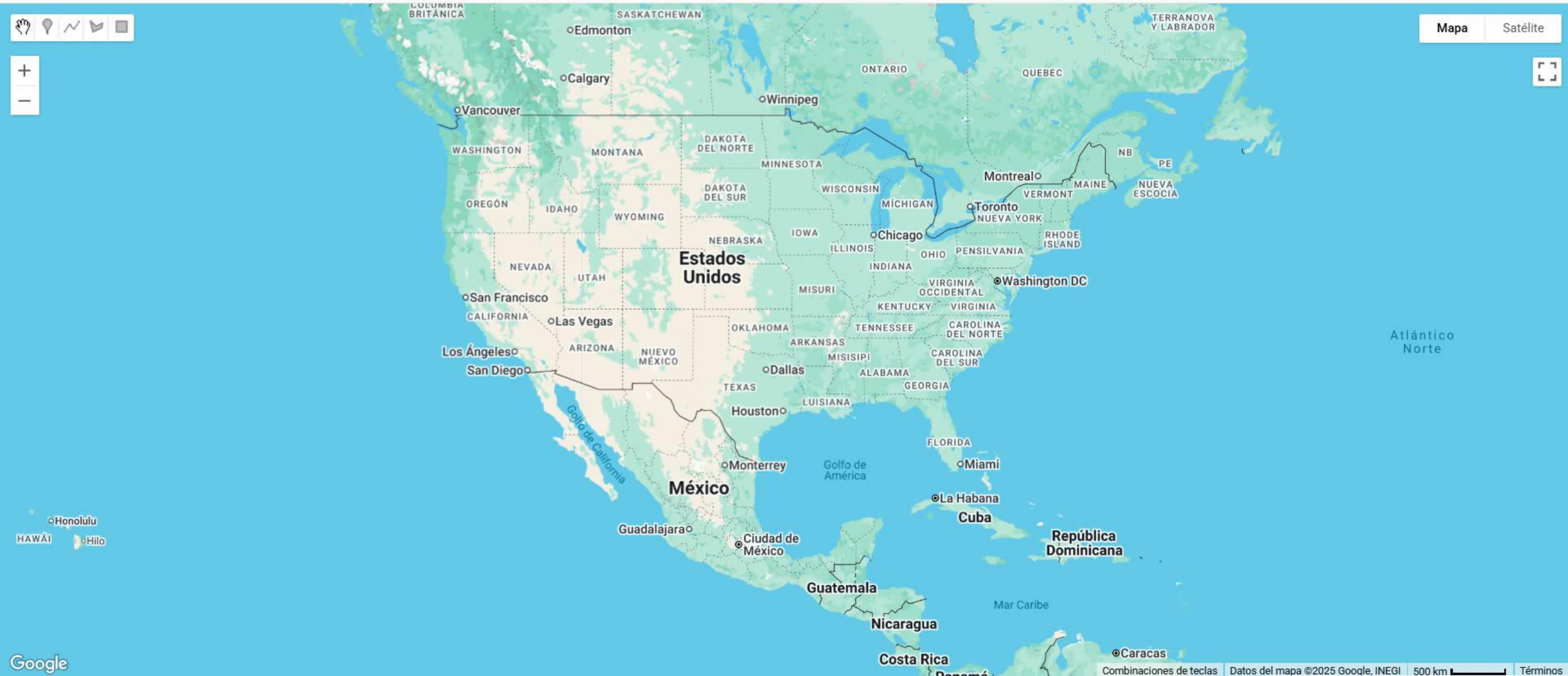


Aplicativo de áreas de recuperación (Índice de Salud de la Vegetación)



Search places

Google Earth Engine Apps



#DathatonCIP2025

¡Muchas Gracias!

